



CLACSO
Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

LA CONSTRUCCIÓN DE DATOS CUANTITATIVOS

Prof. Alberto Riella (UdeaR, Uruguay)

OBJETIVOS

- ▶ El objetivo del módulo es que las/os estudiantes desarrollen un conjunto básico de conocimientos y habilidades metodológicas para resolver problemas de investigación social que involucren el relevamiento de información cuantitativa
- ▶ Comprender los problemas de medición en Ciencias Sociales.
- ▶ Desarrollar correctamente la construcción de datos cuantitativos en la investigación social

SUPUESTOS DE DOS DE LOS PRINCIPALES METODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

REALISMO CONVENCIONAL

- ▶ Una perspectiva del método científico similar para las ciencias sociales y ciencias naturales
- ▶ Hechos sociales sujetos a regularidades
- ▶ Generalización y universalidad
- ▶ Búsqueda explicaciones causales



FENOMENOLOGÍA

- ▶ Método de las ciencias sociales distinto de las ciencias naturales
- ▶ Fenómenos sociales tiene singularidad / particularidad
- ▶ Contextuales / contingentes
- ▶ Comprensión interpretativa



¿QUÉ LÓGICA DE INVESTIGACIÓN SE DESPRENDE DE ESTOS SUPUESTOS?

SUPUESTOS DE LOS PRINCIPALES METODOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

REALISMO CONVENCIONAL

LOGICA METODOLOGICA

- ▶ Comparación controlada / experimento
- ▶ Estandarización / homogeneización
- ▶ Muchas unidades / pocos atributos
- ▶ Hipotético / Deductivo



- ▶ Énfasis cuantitativo



Diseños estructurados

Medición en base a Isomorfismo
con el sistema numérico

FENOMENOLOGÍA

LOGICA METODOLOGICA

- ▶ Captación del sentido intersubjetivo
- ▶ Tipologización
- ▶ Muchos atributos / pocas unidades
- ▶ Inducción-intuición



- ▶ Énfasis cualitativo



Diseños flexibles

Paralelismo entre las instancias
conceptuales y observacionales

FUNDAMENTOS DE LA MEDICIÓN (1)

- ▶ La medición es un proceso de abstracción.
- ▶ Indica la magnitud, cantidad o característica del atributo o propiedad que se intenta observar en una unidad de análisis / observación o de medición.
- ▶ Busca asignar valores numéricos a observaciones de acuerdo a determinadas reglas.
- ▶ Se trata de establecer un isomorfismo entre sistema numérico y los fenómenos a medir.

FUNDAMENTOS DE LA MEDICIÓN (2)

- ▶ No todos los atributos o propiedades pueden ser representados por valores numéricos (depende de su nivel de medición).
- ▶ Cuando las propiedades o atributos permiten ser ordenadas y/o comparar su magnitud se les puede hacer cierto isomorfismo con valores numéricos y representarlos con números.
- ▶ Las mediciones (con números) son representaciones de la realidad no la realidad misma.

TIPOS DE VARIABLES (SEGÚN NIVEL DE MEDICIÓN):

1. **Nominales.** Nivel mínimo → **nombrar**

▶ Propiedades:

- ▶ No puedo operar con los valores numéricos son solo códigos de registro.
- ▶ Solo pudo agrupar a los similares

Ejemplos

Sexo biológico: Masculino, femenino

Nombre de alumnos: Juan, Pedro, María, etc.

Actividades preferidas: Cine, TV, lectura, etc.

Profesión:

Tipo de actividad económica de la empresa

Calidad del producto de la empresa: Excelente, bueno, malo.

TIPOS DE VARIABLES (SEGÚN NIVEL DE MEDICIÓN):

2. **Ordinales.** Nivel medio → **ordenar**

("mayor que" "menor que")

▶ Propiedades:

▶ Asimetría: si $A > B$, $B < A$

▶ Transitiva: si $A > B$ y $B > C \Rightarrow A > C$

Ejemplo

Grado de instrucción de las personas	Sin instrucción
	Primaria incompleta
	Primaria completa
	Secundaria incompleta
	Secundaria completa
	Superior no universitaria incompleta
	Superior no universitaria completa

Ejemplo

- ▶ Gravedad de accidentes de tránsito es medida en una escala como leve, moderada y fatal, esta variable es cualitativa ordinal en tanto hay un claro orden entre los niveles.
- ▶ Los niveles de satisfacción con un servicio, que abarquen desde muy insatisfecho hasta muy satisfecho.
- ▶ Nivel socio-económico de hogar.

TIPOS DE VARIABLES (SEGÚN NIVEL DE MEDICIÓN):

3. Intervalos, de Razón . Máximo nivel

- ▶ Medición.
- ▶ Clasificamos, ordenamos y establecemos **distancias exactas** entre cada valor.
- ▶ Podemos realizar operaciones aritméticas: $+$ $-$ $\times$ $/$

PRINCIPIO: Una escala superior se puede transformar en una de las inferiores, pero nunca a la inversa.

Ejemplos

- ▶ Número de hijos.
- ▶ Frecuencias de salidas al cine.
- ▶ Años calendario: La medición del tiempo en años calendario también es una variable de intervalo, ya que no existe un año cero absoluto. Podemos decir que entre el año 2000 y el año 2010 han transcurrido 10 años, pero no podemos decir que es el doble de tiempo que entre el año 1000 y el año 1010.
- ▶ Puntuación en una prueba: La puntuación obtenida en una prueba también se considera una variable de intervalo, ya que se puede medir en una escala numérica, pero no se puede realizar operaciones de multiplicación o división con dichos datos.

Variables de Razón

- ▶ Altura / peso / talla de una persona.
- ▶ Edad.
- ▶ Salario /Ingreso /Renta.
- ▶ Tamaño de una propiedad.

Nivel de medición de las variables

Tipo escala	Operatividad	Requisito
Nominal	Igualdad/desigualdad	Mutuamente excluyentes Exhaustividad
Ordinal	Jerarquía mayor/menor	Escalonamiento
De intervalos	Comparación de intervalos	Unidad constante
De razones /continuas	Comparación continua	Cero absoluto

<i>Nivel de medición</i>	<i>Operación básica</i>	<i>Medidas y análisis estadísticos</i>	<i>Ejemplos de variables</i>
<i>Intervalar</i>	Distancia entre categorías ($a + b = c$)	Media aritmética, varianza, r de Pearson, regresión, ACP	Edad en años, Ingreso en \$, Tasa de suicidios
<i>Ordinal</i>	Orden de las categorías ($a > b$)	Mediana, cuartiles, percentiles, rho (Spearman), Gamma	NES, Nacionalismo. Religiosidad, escalas de actitudes
<i>Nominal</i>	Clasificación ($a \neq b$)	Nº de casos, Modo, %, Q, phi, V, x2, AFC, ACM	Sexo, Situación Marital, Afiliación política, Nacionalidad, Religión

Cuantitativa

Discretas

Se hallan restringidas a determinados valores dentro de su rango.

Ej. Número de hijos: 1, 2, 3 (entre 1 y 2 o entre 2 y 3 no existe otra cantidad).

Continuas

Son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de su rango.

Ej. Peso de la persona: Entre 70 Kg y 71 Kg existen infinitos valores.

Propiedad tripartita del Dato

PROCESO DE MEDICIÓN

- ▶ Unidades de Análisis (Sujetos o colectivos).
- ▶ Propiedades
- ▶ Valores



Registro (acción de medir)

UNIDAD DE ANÁLISIS - CASO

► Definición

Unidad o Elementos donde se manifiestan los valores de las propiedades que quiero estudiar.

► Tipos de Unidades

Individuales: personas (unidad típica de la encuesta).

Colectivas: Instituciones, países, regiones, municipio comunidades, organizaciones sociales.

PROPIEDAD (VARIABLE)

► Definición

Espacio de Atributo o propiedad de un conjunto de unidades/ elementos, que asume diferentes valores en cada uno de esos elementos.

Una variable incluye todos los valores posibles del atributo que representa.

► Reglas para su construcción:

Posibilidad de ser medida en todas las unidades.

Mutua exclusión de los valores entre si.

Exhaustividad: Cubrir todos los valores o atributos posibles.

DATO – VALOR REGISTRO

► Definición:

Valor que asume una variable en una unidad de análisis.

El dato es el atributo que asume un espacio de propiedad en una unidad de análisis que es el que registra la medición propiamente dicha.

Considerar siempre que el Dato es el resultado de una abstracción analítica conceptual

- Tanto las variables y como las unidades de análisis son una elaboración metodológica del investigador
- El dato es por tanto una construcción producto de estas dos construcciones previas.



Los procedimientos de medición y los instrumentos de medición para ser útiles deben cumplir tres condiciones:

1. Producir información significativa con validez y confiabilidad.
2. Diferenciar satisfactoriamente los fenómenos sociales que se miden.
3. Buena adecuación de los atributos a las unidades de análisis de la medición.

MATRIZ DE DATOS:

- Espacio constituido por filas y columnas, donde cada fila corresponde a un caso, cada columna a una variable y cada intersección entre una fila y una columna a un dato obtenido por medio de un registro

Según Galtung, J.

"La matriz de datos es un modo de ordenar los datos de manera que sea particularmente visible la forma tripartita."

En efecto, cada **fila de la matriz corresponde a una unidad de análisis**, cada **columna a una variable** y en cada celda, figura el valor que cada unidad asume para cada variable.

Unidades de análisis	Propiedad/atributo / variables 1 (Ej: Edad)	Propiedad/atributo / variables 2 (Ej: Genero)	Propiedad/atributo / variables 3 (Ej: País de nacimientos)	Propiedad/atributo / variables 4 (Ej: Años de educación)
Maria	Valor/dato/ Registro 1.1	Valor/datos / Registro 2.1	Valor/dato/ Registro 3.1	Valor/dato/ Registro 4.1
Jose	Valor/dato/ Registro 1.2	Valor/dato/ Registro 2.2	Valor/dato/ Registro 3.2	Valor/dato/ Registro 4.2
Fede	Valor/dato/ Registro 1.3	Valor/dato/ Registro 2.3	Valor/dato/ Registro 3.3	Valor/dato/ Registro 4.3
Agu	Valor/dato/ Registro 1,4	Valor/dato/ Registro 2.4	Valor/dato/ Registro 3.4	Valor/dato/ Registro 4.4
Manu	Valor/dato/ Registro 1.5	Valor/dato/ Registro 2 .5	Valor/dato/ Registro 3.5	Valor/dato/ Registro 5.5

MATRIZ DE DATOS (Guía de clase)

IEA_PISA.sav - Editor de datos SPSS

Archivo Edición Ver Datos Transformar Analizar Gráficos Utilidades Ventana ?

1: ecie175 0

	id_p00	ecie175	fas71	pisa00	ingpc00	ptbpc00	idh00	gini00	nj_p00	wlread	wlread1	wla_
7	AUSTRALIA	no	fas71	Pisa 200	24574.0	25693.0	939	352	231	526.56	530.09	
8	ICELAND	no	no	Pisa 200	27835.0	29581.0	936	999.000	130	505.91	499.11	
9	NETHERLANDS	no	fas71	Pisa 200	24215.0	25657.0	935	326	100	530.70	542.28	
10	JAPAN	no	fas71	Pisa 200	24050.0	25657.0	935	326	100	530.70	542.28	
11	FINLAND	no	fas71	Pisa 200	23096.0	24996.0	930	256	155	543.59	552.30	
12	SWITZERLAND	no	no	Pisa 200	27175.0	27607.0	929	131	282	494.87	497.31	
13	FRANCE	no	no	Pisa 200	22897.0	24223.0	928	327	177	504.42	512.00	
14	UNITED KINGDOM	no	no	Pisa 200	22310.0	23507.0	928	350	362	521.83	520.47	
15	AUSTRIA	no	no	Pisa 200	25089.0	26765.0	926	310	213	507.14	500.52	
16	DENMARK	no	no	Pisa 200	25800.0	27627.0	926	247	225	496.76	497.62	
17	IRELAND	no	no	Pisa 200	25918.0	25896.0	925	355	139	525.19	521.72	
18	LUXEMBOURG	no	no	Pisa 200	42769.0	40000.0	925	999.000	34	446.97	442.31	
19	GERMANY	no	fas71	Pisa 200	23722.0	25133.0	925	310	219	485.26	484.18	
20	NEW ZEALAND	no	fas71	Pisa 200	19134.0	20070.0	917	439	153	527.17	529.49	
21	SPAIN	no	no	Pisa 200	18079.0	19372.0	913	325	185	493.37	483.55	
22	ITALY	no	fas71	Pisa 200	22172.0	23626.0	913	273	172	488.32	490.97	
23	ISRAEL	no	no	Pisa 200		20131.0	896	381	165	455.03	438.37	
24	HONG KONG	no	no	Pisa 200		25153.0	888	999.000	140	523.55	519.27	
25	GREECE	no	no	Pisa 200	16414.0	16501.0	885	327	157	476.19	464.51	
26	KOREA, REPUBLIC OF	no	no	Pisa 200	15712.0	17380.0	882	316	146	523.48	527.31	
27	PORTUGAL	no	no	Pisa 200	16064.0	17290.0	880	356	149	472.36	468.58	
28	CZECH REPUBLIC	no	no	Pisa 200	13018.0	13991.0	849	254	229	491.35	481.56	
29	ARGENTINA	ECIEL 1975	no	Pisa 200		12377.0	844	999.000	156	422.69	416.08	
30	HUNGARY	no	fas71	Pisa 200	11430.0	12406.0	835	308	194	481.40	478.76	
31	POLAND	no	no	Pisa 200	8460.0	9051.0	833	329	127	480.00	476.19	
32	CHILE	no	fas71	Pisa 200		9417.0	831	566	179	416.16	393.70	
33	MEXICO	ECIEL 1975	no	Pisa 200		9023.0	795	531	183	423.01	408.29	
34	RUSSIAN FEDERATION	no	no	Pisa 200	7473.0	8377.0	781	487	246	463.94	453.20	
35	PERU	no	no	Pisa 200		5710.0	779	764	160	435.61	428.45	

Vista de datos / Vista de variables /

SPSS El procesador está preparado

Inicio WordPerfect 10 - [C:... IEA_PISA.sav - lista... circulación-extradop...

21:27



Las unidades son países que al menos han participado en algunas de las siguientes evaluaciones educativa : First International Science Study (FISS,1971), el estudio ECIEL (1975), Programme for International Student Assessment (PISA).

Las variables que se presentan son: participación en ECIEL, participación en FISS, participación en PISA, ingreso per cápita en el 2000, PIB per cápita en el 2000, índice de desarrollo humano 2000, índice de Gini 2000, número de escuelas en PISA 2000, puntaje global en lectura en PISA 2000.